# 调研支撑材料摘编

本材料从 v1.1 需求调研报告摘录调研方法、三类角色、平台比较、数据来源与资料索引，便于单独核查。内容仍为原报告的公开资料分析与场景推演，未新增访谈或实验原件。完整背景、结论和限制请结合正式报告阅读。

## 1. 调研背景、目标与方法

### 1.1 项目背景

甲方任务书将平台定位为面向科研从业人员的学术成果分享平台：通过公开来源获得科研人员及其成果，按照学术领域组织信息，为通过审核的科研人员提供个人门户，并支持检索、成果维护和统计分析。成果范围包括论文、授权专利、科研项目和获奖。[A1]

这一定位包含两方面业务。一方面，普通用户需要从成果中寻找研究资料，并进一步了解作者、机构和研究方向；另一方面，科研人员及管理员需要共同维护成果归属与信息质量。前者决定平台的发现能力，后者决定公开展示能否被信任。

如果仅建设论文搜索入口，人员门户、其他类型成果和治理流程容易缺位；如果一开始追求完整学术评价和商业化交易，又会超出课程项目可控制的范围。调研需要在业务覆盖与实施工作量之间形成有依据的取舍。

### 1.2 调研问题

本次调研围绕以下问题展开：

1. 普通用户、科研人员和管理员分别需要完成什么任务，彼此在哪些环节发生协作？
2. 成果信息分散、作者同名、记录重复和归属不清会怎样影响这些任务？
3. 同类平台如何处理个人主页、成果补充、错误关联和信息更新？
4. 四类成果有哪些共同的组织方式，又有哪些必须保留的差异？
5. 机构排名、领域热点和合作网络分别能回答什么问题，其解释边界在哪里？
6. 公开数据能支撑哪些业务，哪些环节需要人工审核或辅助来源？
7. 一期应优先形成哪些业务能力，哪些能力适合后续建设？

### 1.3 方法与材料范围

调研采用公开资料研究和业务场景推演，未开展实地访谈或问卷调查。角色模型与案例用于分析任务和异常流程。

| 方法 | 具体工作 | 形成的材料 |
| --- | --- | --- |
| 任务书分析 | 提取平台定位、服务对象、成果范围及课程约束 | 研究问题与业务边界 |
| 同类平台资料研究 | 阅读 Google Scholar、Semantic Scholar、OpenAlex、DBLP 等官方说明 | 业务机制比较、可借鉴做法 |
| 角色与任务分析 | 从各角色的目标、输入、判断和协作关系推演需求 | 角色模型、关注点及冲突分析 |

| 方法 | 具体工作 | 形成的材料 |
| --- | --- | --- |
| 典型场景推演 | 对检索、认领、维护、统计和异常处理进行逐步走查 | 业务场景及中断点分析 |
| 数据条件调查 | 核对论文及非论文成果的公开来源和信息范围 | 数据支撑能力、来源限制与可行性判断 |
| 实验记录整理 | 整理 2026 年 10 月 1 日的 Crossref 与非论文采集实验描述 | 样本字段、来源限制及待复核结论[E1][E2] |
| 协作材料审阅 | 对照核心模块 SPEC、认领与采集状态图及活动图，识别补充项与冲突 | 采纳、调整及保留待评审事项 [C1～C4] |
| 交叉核对 | 对照任务书、平台机制和数据条件审视同一业务结论 | 调研发现与建议追踪表 |

引用资料的查询和实验日期记为 2026 年 10 月 1 日。两项实验的脚本、原始响应、样本及校验文件未随项目材料提交，报告沿用其记录，未重新运行；相关结论待原件补齐后复核。平台公开说明用于比较业务机制，不作为用户偏好或系统性能的证据。

### 1.4 调研报告与需求文档的分工

调研报告说明业务目标、问题和方案取舍；SRS 规定功能、权限、数据规则、用例和验收要求；SPEC 规定模块输入输出、处理规则和测试方法。

## 3. 服务对象与角色任务分析

根据任务书和公开业务机制，平台服务对象分为普通用户、科研人员和管理员。

### 3.1 普通用户：从查到资料到判断资料是否适用

普通用户的任务可以从“已知成果查询”和“主题探索”两个入口分析。前者通常拥有题名、作者或标识，希望迅速定位；后者只有研究问题，需要逐步缩小主题、时间和成果类型范围。

两类任务都不以返回结果列表为终点。用户还需判断成果的出处、作者、时间、研究内容和访问入口，并可能继续查看学者的其他成果。平台的业务价值由检索结果能否支持这些判断来体现。

| 任务阶段 | 用户需要判断的问题 | 潜在中断点 | 调研推导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 明确检索范围 | 应按题名、姓名还是研究主题查找？ | 不知道使用哪个入口，关键词过宽 | 检索入口需适应精确定位与探索两类任务 |
| 缩小候选集合 | 哪些成果与研究任务有关？ | 类型混杂，年份或领域难比较 | 类型、时间与领域组织具有直接业务价值 |
| 核对成果 | 是否为目标成果，出处是否清楚？ | 同名、重复记录、信息缺失 | 详情应帮助核验身份与来源 |
| 获取后续线索 | 哪里访问原文，还有哪些相关成果？ | 把题录误当全文，外部入口不可用 | 明确区分信息展示、访问入口和内容可获得性 |
| 了解人员 | 该作者还研究什么，与谁合作？ | 作者记录与学者门户无法对应 | 成果与人员之间需有可信且可解释的联系 |

### 3.2 科研人员：保持公开展示完整而准确

科研人员既可能检索他人成果，也需要管理自身的公开资料。后者至少包含身份与门户确认、补充遗漏、纠正误关联、整理成果说明以及查看展示效果。

其核心矛盾是维护便利与公共数据可信度。若每个说明性修改都等待管理员，维护成本会增大；若任何认领者都能改写共享题录和他人关联，公共资料又缺乏稳定性。由此，本报告建议将个人展示信息和公共成果事实分开治理。

| 关注点 | 业务含义 | 对建设方向的影响 |
| --- | --- | --- |
| 完整性 | 各类贡献能被集中呈现 | 门户不能只展示论文 |
| 正确归属 | 同名他人的成果不应混入个人确认列表 | 提供认领核验与错误关联处理 |
| 维护成本 | 已有公开资料可以复用，避免反复填写 | 以检索和关联已有记录为主，补录作为补充 |
| 展示控制 | 能解释成果贡献、整理展示顺序 | 为个人说明和标签保留自主维护空间 |
| 处理透明 | 知道申请是否收到、为何驳回、还需补充什么 | 申请处理需形成可追踪的反馈过程 |
| 数据连续性 | 机构变更不应随意改写既往成果事实 | 当前身份与成果发生时的机构信息分别理解 |

### 3.3 平台管理员：以证据处理申请和异常

管理员承担公共信息的质量责任，其工作既有认领审核，也有重复记录、错误字段、来源冲突和更新失败等处理。角色分析表明，管理员需要看到申请上下文和已有记录之间的关系，才能作出一致判断。

审核并非简单点击通过或驳回。证据不足时需要补充材料；发现记录已经存在时需要关联或归并；外部来源暂时无数据时需要说明原因。处理结果还需能够被后续人员复查，减少争议依赖个人记忆。

### 3.4 角色之间的协作与冲突

| 冲突 | 单方面处理的风险 | 本报告的取舍建议 |
| --- | --- | --- |
| 快速认领与防止误领 | 全自动可能错配，全部人工逐项录入又加重负担 | 自动提供候选与检查，关键归属由审核确认 |
| 自主维护与共享数据稳定 | 一人的编辑影响所有人的成果展示 | 个人说明自主维护，共享事实变更接受治理 |
| 公开分享与材料保护 | 审核资料混入公开门户 | 公开成果与内部证据使用不同可见范围 |
| 信息完整与来源可信 | 为补齐页面而填写未经证实的字段 | 保留未知，允许有依据的补充和修正 |
| 简明排名与客观解释 | 单个数字被误读为完整科研能力 | 公开数据范围、比较条件和指标含义 |

### 3.5 查询与科研资料利用需求

普通用户的查询通常经过主题发现、同名人物确认、组合筛选、详情核实、查看统计明细和资料整理。姓名用于查找候选人物，确认后按人物 ID 检索；当前任职机构与成果发生时的机构分别记录。专利发明人与申请人、项目负责人与依托单位、获奖个人与获奖单位各有不同含义。

科研人员不仅需要展示本人成果，还需要开展研究现状调研：查看参考文献与后续研究线索，关联代码和数据集，整理专题、笔记、比较和引用。平台保存资料及其依据，研究结论由科研人员形成。专题库、私人笔记和导出是增强功能，综述代写、自动创新性判断和自动实验复现不纳入一期。

角色依赖形成三条衔接的任务线：普通用户核实公开资料，科研人员确认本人身份和贡献，管理员维护来源、处理审核及数据冲突。个人附加说明可以自主维护，公共事实和身份关系需要审核；任何角色的私人笔记与认领证明均不作为公开资料。

## 5. 同类平台业务机制比较

### 5.1 选取原则

比较对象覆盖作者成果展示、主页认领与纠错、研究实体关联和专业书目组织等功能。分析以官方公开说明为依据，侧重业务机制；帮助页未提及的功能记为信息不足。

### 5.2 比较结果

| 对象 | 官方说明可确认的机制 | 本项目关注的业务启发 | 参考材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Scholar Profiles | 作者可维护个人成果、处理误归属与重复记录，查看随时间变化的引用信息 | 个人成果管理需要持续纠错，统计依赖正确的资料集合 | 作者资料帮助 |
| Semantic Scholar | 自动生成作者页面；主页认领提交支持信息并接受审核；提供论文关联修正入口 | “已存在页面”与“有权管理页面”需区分，认领过程需要证据 | 作者主页说明、官方常见问题 |
| OpenAlex | 公开文档将成果、作者、机构和主题作为关联实体，并提供计数、机构分析和纠错说明 | 检索、机构分析和信息修正可共享同一套业务对象 | 数据说明、使用指南 |
| DBLP | 以计算机学术书目信息为中心组织资料，并提供开放元数据下载 | 聚焦领域可以降低一期整理和核验复杂度 | 官方站点、下载说明 |
| ORCID | 官方帮助说明多种成果添加方式，包括来自其他系统的导入 | 个人资料维护可复用既有成果，减少完全手工重建 | 成果添加说明 |

**平台功能比较与可借鉴做法**

以下比较用于提取项目可借鉴的做法，不涉及产品价格、免费额度或市场规模。

| 参考对象 | 保留的分析主题 | 转化到本项目的能力与边界 |
| --- | --- | --- |
| ResearchGate | 学术分享、成果归属、作者维护 | 认领与公开分享衔接；社交与商业运营后置 |
| ORCID | 持久人员标识与身份关联 | 区分标识格式、来源关联和申请人控制证据 |
| Publons / Web of Science 学者档案 | 重复人物记录和履历组织 | 人物合并需依据；审稿等服务成果暂不扩展为第五类 |
| Google Scholar | 人物主页、成果修正、查询与引用利用 | 候选门户、人工纠错、查询连续性与引用导出 |

| 参考对象 | 保留的分析主题 | 转化到本项目的能力与边界 |
| --- | --- | --- |
| DBLP | 计算机领域书目、作者区分 | 计算机领域补充来源候选；来源人物不能直接当平台账号 |
| 知网学者与机构库 | 中文成果与机构展示 | 借鉴界面任务；不据产品可浏览性推导采集授权 |
| 万方学者 | 多类成果及机构视角 | 四类成果保留专属字段、角色和统计口径 |
| 百度学术 | 学者候选与研究线索 | 同名区分、领域和代表作辅助选择；自动推荐另作标识 |
| Semantic Scholar | 自动作者页、主页认领与纠错 | 自动聚合与管理授权分开，保留更正流程 |
| OpenAlex | 成果、人物、机构与主题关系 | 多实体建模、历史署名机构、外部主题映射和版本 |

完整比较和参考链接见平台调研材料。

### 5.3 对本项目的启示

由上述机制可以提出三个产品判断。第一，个人门户应具有持续维护和反馈能力，不能仅是采集结果的静态页面。第二，自动关联提高资料组织效率，但需要允许修正，并解释关键归属的依据。第三，图表分析的基础是经过合理组织的成果和关系，不能先追求展示复杂度，再补数据解释。

这些结论属于对公开产品机制的归纳，不等同于证明目标用户更偏好某一种交互方案。具体页面布局、默认排序和操作文案仍可通过原型任务走查迭代。

## 8. 数据条件与领域分类调查

### 8.1 数据调查与业务目标的对应

数据源选择不能只看可获取数量，还需考察它能否支撑目标任务。论文题名足以形成简要目录，但不足以支持可靠的机构归属和合作分析；只有成果列表也不足以确认平台账号身份。因此，本节按业务用途评价数据条件。

| 数据来源 | 对业务的主要支撑 | 局限及本项目判断 |
| --- | --- | --- |
| Crossref | DOI 题录、出版来源及部分作者、引用等元数据 | 实验记录记载小样本支持标题查询和 ISSN 定向采集；不能依赖已停用的 subject 分类，文章类型也不能单独保证是研究论文。详见 §8.4。官方文档 |
| OpenAlex | 成果、作者、机构与主题之间的组织关系 | 可补充关联资料；消歧和映射仍需核对，不能视为本平台身份认证。数据说明 |
| DBLP | 计算机领域成果和作者书目信息 | 适合领域样本与补充核对；不应推定具有完整机构、摘要或开放状态。下载说明 |
| Unpaywall | DOI 对应的开放获取状态与位置 | 支撑访问入口提示；查不到或查询失败时仍需区分含义。接口说明 |
| 国家知识产权局公开服务 | 专利名称、专利号、权利人与 | 实验记录记载主检索返回 HTTP 412；公开 PDF 名单取得 10 |

| 数据来源 | 对业务的主要支撑 | 局限及本项目判断 |
| --- | --- | --- |
| | 发明人线索 | 条，但未提供申请 / 授权日期，不能进入日期完整样本。详见 §8.5。官方介绍 |
| NSFC 公开服务 | 科研项目与负责人资料 | 门户首页只返回 JavaScript 应用外壳；官网资助清单取得 10 条项目及资助年度，尚未打通通用项目检索接口。详见 §8.5。公开清单 |
| 科技部奖励目录 | 获奖项目、完成人、单位、等级和年度 | 原引用页面成功取得 10 条，奖励年度与网页发布日期分别保留。详见 §8.5。获奖目录 |
| 洛阳师范学院科研处（本版新增补充） | 专利名称、发明人、申请日与授权公告日 | 成功取得 10 条日期完整样本；不代表已核验当前专利法律状态，也不是知识产权局主检索的返回结果。公开清单 |

### 8.2 数据取得方式的取舍

建议优先使用官方接口、开放数据集和允许的结构化导出；对少量非论文资料，可在符合来源使用要求的前提下整理样本。公开网页存在只能证明有资料入口，不能单独证明允许任意批量抓取。

课程任务书允许使用公开数据集或模拟数据支撑运行演示。[A1] 非论文实验样本需取得原件并复核后用于页面与字段验证；尚未覆盖的异常场景采用明确标注的模拟记录。模拟成果不纳入真实机构比较。

### 8.3 分类方式的比较

| 方式 | 优点 | 需要解决的问题 |
| --- | --- | --- |
| 规范学科目录 | 便于建立稳定导航和跨类型比较 | 需明确采用版本，与来源主题并非一一对应 |
| 数据源主题标签 | 能保留原始资料的主题信息 | 来源间粒度和命名不同，部分成果缺失 |
| 人工标签 | 能补充细分主题和个人说明 | 一致性依赖维护规则，不宜直接当作权威分类 |

本报告建议规范学科目录和来源标签并行使用：前者形成平台统一观察视角，后者保留具体主题信息。可参考教育部公开的研究生学科目录材料组织规范学科层；采用的目录版本和映射办法在需求阶段明确。教育部相关材料

“来源标签”只适用于确实提供标签且含义可核验的数据源，不能据此默认 Crossref 仍提供有效学科分类。指定期刊清单属于采集范围，标题查询属于相关性搜索，两者均不能自动变成论文的已确认学科。[E1]

不能映射的资料保留未分类状态；多学科成果允许从不同领域被发现，统计时解释其多重归属。这样既保留跨学科特点，也避免把分类缺失伪装成明确结论。

### 8.4 实验一：Crossref 能否按指定学科采集

实验记录来源为 E1，材料状态见 §1.3。

**问题与方法。** 以软件工程为例，比较关键词相关性检索与期刊范围筛选。请求限定为期刊文章，出版日期为 2024-01-01 至 2026-10-01；每轮关键词组与期刊组各取 5 条，保留完整 JSON，没有用字段裁剪造成学科字段缺失。此处获取的是元数据，不是论文 PDF。[E1]

| 检查 | 实验记录中的观察 | 可支持的结论 |
| --- | --- | --- |
| subject:Software 过滤探测 | HTTP 400，过滤器不可用 | 不是合法学科过滤方式，不能解释成 |

| 检查 | 实验记录中的观察 | 可支持的结论 |
| --- | --- | --- |
| | | 该领域无论文 |
| category-name:Software 旧分类探测 | HTTP 200，结果总数为 0 | 结合官方停用说明解释，不能据此推断全库没有软件论文 |
| 第一轮书目关键词检索 | 5 条均来自同一刊物，其中 4 条为 Editorial Board，仍被标作期刊文章 | 书目命中可能来自刊物名称；上游文章类型不足以保证文献体裁 |
| 第二轮标题关键词检索 | 5 条来自 5 种刊物，包含化学物理期刊 | 可发现主题相关候选，但不能仅凭关键词或刊物名称确认逐篇学科 |
| 限定 ISSN 0098-5589 | 5 条全部来自 IEEE Transactions on Software Engineering | 可以准确限定该期刊，不必进行全学科混合采集 |
| 第二轮 10 个不同 DOI | 全部缺失 subject，4 条有摘要、6 条无摘要 | 本批不能直接生成 Crossref 学科标签，也不能假设摘要始终可得 |

Crossref 官方说明，原分类来自期刊 / 会议录层面的 ASJC 数据，并非逐篇文章分类；因覆盖和可靠性问题已停用。官方工作人员确认停用日期为 2024-04-23。停用公告、日期确认

**判断。** 可以围绕领域维护期刊 ISSN 清单，再用关键词发现补充候选；不应承诺“直接按 Crossref 学科标签采到该学科全部论文”。学科确认需要平台维护的规则、其他确有分类的来源或人工复核，并保留来源与版本。第一轮与第二轮各输出 10 条，但期刊组重复，跨两轮为 15 个不同 DOI，不能算成 20 篇不同论文。样本未逐篇核验全文和体裁，不报告分类准确率、召回率或研究论文占比。[E1]

复核需要实验说明、两轮结果、原始响应及采集脚本，文件清单见文档修订说明 §4。

### 8.5 实验二：专利、科研项目与获奖能否统一展示

实验记录来源为 E2，材料状态见 §1.3。

**问题与方法。** 按实验记录，从知识产权局、基金委和科技部公开资料各取 10 条，检查标题、相关人员与成果时间。人员分别指发明人、负责人和主要完成人；“科研成果”按任务书解释为科研项目，成果新闻和项目指南不计为立项记录。样本按清单顺序选取。[E2]

| 来源与样本 | 数量 | 标题 / 人员 | 成果时间 | 可用于展示的范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识产权局第二十五届专利金奖附件 | 10 | 专利名称、发明人完整，另有专利号和权利人 | 申请日、授权日均未提供 | 可留作待补资料；目录发布日不作授权日 |
| NSFC 2019 年生命科学部重点项目清单 | 10 | 项目名称、负责人、依托单位 | 2019 资助年度；无具体起止日期 | 支持按年展示，科学部编号与项目批准号分别记录 |
| 科技部 2023 年度国家自然科学奖目录 | 10 | 项目名称、主要完成人及机构 | 2023 奖励年度 | 支持按奖励年度展示；提名者单列 |
| 洛阳师范学院专利授权清单（补充） | 10 | 发明名称、发明人 | 申请日与授权公告日，精确到日 | 补足专利展示样本；当前法律状态未核验 |

知识产权局主检索普通请求返回 HTTP 412；基金委大数据门户返回 HTTP 200，但正文只是 JavaScript 应用外壳，并没有项目列表。前者不等于专利不存在，后者也不等于项目数据已成功取得。成功样本分别来自公开附件和官网静态清单，不能据此声称已经打通两者的通用检索系统。[E2]

**字段差异。** 基金委清单于 2020-04-02 发布，资助年度为 2019；科技部目录于 2024-06-24 发布，奖励年度为 2023；高校专利清单于 2026-06-10 发布，所列授权日期在 2025 年。将网页发布日期作为统

一的“成果日期”会误导年度筛选和统计。只提供年份时保留年份精度，不补成虚假的月日；缺少授权日期时保持未知。[E2]

**结果及判断。** 三个指定来源共 30 条，加上补充专利 10 条，共计 40 条证据记录。展示集使用补充专利、基金委项目和科技部获奖各 10 条，共 30 条；知识产权局的 10 条专利因日期缺失另存。实验记录记载展示集的标题、人员、成果时间和来源必填检查通过，当前专利法律状态仍需另行核验。[E2]

复核需要完整调查、40 条证据记录、30 条展示数据、校验结果和采集脚本，文件清单见文档修订说明§4。

### 8.6 数据条件的总体判断

两项实验为论文定向采集和非论文清单展示提供了小样本参考。来源可访问、记录可解析、字段完整、文献体裁正确以及人员和学科归属可信，需要分别验证。后续还需扩大样本，测试批量采集稳定性、分类质量和运行性能。

### 8.7 数据源职责划分

数据源按用途分工：Crossref 用于定向题录核验，OpenAlex 作为规模建库和主题数据候选，DBLP 作为计算机学科书目补充。各来源在启用前分别验证。

| 数据类别或任务 | 一期职责 | 尚需验证的部分 |
| --- | --- | --- |
| 论文定向补采与出版字段 | Crossref DOI / ISSN 定向采集 | 实验复核、连续分页、规模及来源访问配置 |
| 论文规模建库和主题 | OpenAlex API / 快照候选 | 许可、访问条件、实际覆盖、获取成本、字段映射和更新机制 |
| 计算机学科书目 | DBLP 作为专业补充候选 | 标识与作者顺序映射、实际获取方式及更新 |
| 引用与开放获取 | 来源明确的引用和 OA 状态分源保存；辅助源可独立启停 | 访问条件、返回字段、许可与缺失处理 |
| 专利 | 公开公告及清单可作为样本；区分公开文献、申请和家族 | 授权时间、当前状态、自动化深度；受限入口需验证后接入 |
| 科研项目 | 公开资助清单；项目号须结合资助机构识别 | 批准号与来源编号类型、实际起止和结题状态 |
| 学术获奖 | 官方获奖公告、学会或省部级名单候选 | 提名与正式获奖区分、个人和单位对象 |
| 人员和机构标识 | 可信来源 ORCID / ROR 辅助身份匹配 | 来源关联质量与账号控制证明；弱匹配人工确认 |

各来源登记访问方式、允许用途、所需凭证、频率、字段、增量方式和核验日期。配额及接口状态在接入时核对，并按来源配置。

### 8.8 领域分类与数据更新

平台以稳定学科目录组织领域，提供“领域—学科—研究方向”三级导航。OpenAlex 主题、基金学科代码等外部分类保留各自体系和版本，通过映射关联。跨学科成果可关联多个领域，候选标签与已确认分类分开，未分类成果单列。

论文采用来源允许的快照、游标或有界增量窗口；专利、项目、奖励按公告批次及内容哈希跟踪更新。某条记录在一次采集中缺席时，不直接判定为撤销；需要撤销依据或复核。原文不变但解析或清洗规则升级仍可重新处理。公开数据版本切换后，列表和统计使用同一范围。

### 8.9 采集和公开使用的项目约束

仅采集已登记且允许使用的来源，不绕过登录、验证码或付费限制，不采集未授权私人字段，不托管未获授权全文。元数据、摘要、原始附件和全文链接分别登记用途与访问范围；公开可见的资料仍需核对再发布条件。认领证明存于私有审核空间，与公开成果数据分开保存。具体来源条款在启用前核对。

## 12. 调研材料索引

资料按任务书、公开网页、实验记录和设计材料分类。E1、E2 的原始文件以及 A2、C2 的部分材料待补，完整清单见修订说明。网页链接沿用调研时记录，未在本版逐一重新核验。任务书采用正文印刷页码，PDF 阅读器页序为正文页码加 2。

| 编号 | 资料 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 课程任务书文字提取件，正文第 1、3～4、8 页；对应 PDF 待补 | 项目定位、角色、调研要求及课程范围 |
| A2 | SRS v0.1，原始文件待补 | 早期设计输入及范围核对 |
| W1 | Google Scholar Profiles | 作者资料维护与记录修正 |
| W2 | Semantic Scholar 作者主页说明 | 门户认领与审核机制 |
| W3 | Semantic Scholar 官方常见问题 | 自动作者页面及纠错机制 |
| W4 | OpenAlex 数据说明与使用指南 | 研究实体组织和分析用途 |
| W5 | DBLP 官方站点与下载说明 | 专业书目及数据基础 |
| W6 | ORCID 成果添加说明 | 个人成果资料的复用方式 |
| W7 | Crossref REST API 与 Cited-by | 论文元数据及引用解释边界 |
| W8 | Unpaywall API | 开放获取状态支撑 |
| W9 | 国家知识产权局系统介绍 | 专利公开服务入口 |
| W10 | NSFC 信息公开报告 | 科研项目及成果公开基础 |
| W11 | 科技部国家自然科学奖目录 | 获奖成果公开样本 |
| W12 | 教育部学科目录相关材料 | 学科组织方式参考 |
| W13 | Crossref 学科停用公告与官方答复 | 分类来源能力的修正依据 |
| W14 | 知识产权局专利奖公告、基金委项目清单、高校授权专利清单 | 非论文实测所用公开资料，分别保留来源 |
| E1 | Crossref 两轮采集实验记录及反例，原件待补 | 定向采集方法、接口响应及字段检查的记录 |
| E2 | 非论文采集与校验记录，原件待补 | 三组指定来源、补充专利及展示样本的记录 |
| C1 | 核心模块 SPEC v0.1 会前评审稿 | 五模块职责、候选规则和待评审事项 |
| C2 | 采集任务状态图、认领状态图；文字说明待补 | 生命周期及异常处理参考 |

| 编号 | 资料 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| C3 | 门户认领活动图与简版申请状态图 | 角色交接、重复申请与授权边界审阅 |
| C4 | 总体用例图 | 系统能力分组参考，未直接采纳全部 UML 关系 |

## 版本记录

| 版本 | 日期 | 变更 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-10 | 合并角色分析、平台比较、数据来源、分类与更新方案、科研资料利用需求，补充实验材料状态 |
| v1.1 | 2026-10-10 | 整理提交稿，精简重复说明，统一术语和材料引用 |